

Методичка: захват и анализ ICMP, ARP, DNS, TCP и HTTP-трафика

Темы: tcpdump, Wireshark, PCAP, capture filters, ARP, DNS, TCP handshake, HTTP, RST, retransmission

ОС сервера: Debian Server 12/13 или Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS

ОС клиента: Debian/Ubuntu или Windows 10/11, если используется клиентская проверка

Среда: VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4 академических часа

1. Что настроим

В этой работе разворачиваем или обслуживаем часть Linux-инфраструктуры организации. Команды выполняем на сервере Debian/Ubuntu, а результат проверяем на самом сервере и с клиента, если сервис должен быть доступен по сети.

Используем узлы: capture01, web01, client01.

Главная идея работы:

Анализ трафика считается выполненным не тогда, когда PCAP просто записан, а тогда, когда по пакетам понятно, где именно находится событие: ARP, DNS, TCP handshake, ответ сервера или таймаут.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	ОС	Сетевые адаптеры	IP-адрес
linux01	основной сервер сценария	Debian/Ubuntu Server	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.10/24
client01	клиент проверки	Debian/Ubuntu или Windows	внутренняя сеть	192.168.10.20/24
srv02	дополнительный сервер, если нужен	Debian/Ubuntu Server	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.30/24

```
Интернет
|
VirtualBox NAT для установки пакетов
|
linux01
|
внутренняя сеть linux-lab: 192.168.10.0/24
|
client01 / srv02
```

NAT нужен только для установки пакетов из репозиториев. Учебные сервисы проверяем во внутренней сети `linux-lab`. Сетевой мост не используем без отдельной причины.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- Debian/Ubuntu Server с NAT для установки `tcpdump`;
- клиент и web-сервер во внутренней сети;
- Wireshark на рабочей станции или готовая VM с GUI;
- каталог для PCAP с ограниченным доступом.

Параметры VM:

VM	vCPU	RAM	Диск	Дополнительно	Снимок
linux01	2	2048-4096 МБ	25-60 ГБ	по сценарию	До настройки
client01	1-2	2048 МБ	20 ГБ	не требуется	До проверки
srv02	2	2048-4096 МБ	25 ГБ	если нужен второй сервер	До настройки

4. Подготовка виртуальных машин

Сначала смотрим имя сервера:

```
hostnamectl
```

Задаём имя, если оно отличается от схемы:

```
sudo hostnamectl set-hostname linux01
```

Сначала смотрим интерфейсы:

```
ip -br link  
ip -br address
```

Проверяем маршрут и DNS:

```
ip route  
resolvectl status
```

Если в командах используется имя узла, добавляем временную запись в `/etc/hosts` или настраиваем DNS. Для учебной проверки через `/etc/hosts`:

```
sudo nano /etc/hosts
```

Пример строк:

```
192.168.10.10 linux01.company.test linux01  
192.168.10.20 client01.company.test client01  
192.168.10.30 srv02.company.test srv02
```

Проверяем разрешение имени:

```
getent hosts linux01.company.test  
ping -c 3 linux01.company.test
```

Самопроверка этапа

- имя сервера совпадает со схемой;
- адреса находятся в сети `192.168.10.0/24`;
- NAT доступен для установки пакетов, если пакеты ещё не установлены;
- имена, которые используются в командах, разрешаются.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
Внутренняя сеть	192.168.10.0/24
Основной сервер	linux01, 192.168.10.10
Клиент	client01, 192.168.10.20
Дополнительный сервер	srv02, 192.168.10.30
Учебный домен	company.test
Рабочие каталоги	зависят от сценария

План работы:

- определить интерфейс захвата;
- захватить ICMP, ARP, DNS и TCP handshake;
- записать PCAP в файл;
- открыть PCAP в Wireshark;
- найти SYN, SYN/ACK, DNS query/response и HTTP GET;
- сравнить закрытый порт и недоступный узел.

6. Исходная проверка

Перед настройкой проверяем только относящиеся к сценарию параметры:

```
cat /etc/os-release
hostnamectl
ip -br address
ip route
systemctl --failed
ss -lntup
```

Для дисков добавляем:

```
lsblk -f
findmnt
```

Для сетевых сервисов добавляем:

```
getent hosts linux01.company.test
ping -c 3 192.168.10.20
```

Самопроверка этапа

- ОС определена;
- сеть работает;
- нет неожиданных failed-служб;
- нужные диски, порты или каталоги видны;
- исходное состояние записано перед изменениями.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка и установка пакетов

Сначала обновляем индекс пакетов, если нужны новые пакеты:

```
sudo apt update
```

Если команда не работает, проверяем NAT, DNS и маршрут до репозиториев. Дальше пока не продолжаем.

7.2. Основная настройка

```
sudo apt install tcpdump -y
ip -br link
ip -br address
sudo mkdir -p /var/tmp/pcap
sudo chmod 700 /var/tmp/pcap
sudo tcpdump -i enp0s8 -nn icmp
sudo tcpdump -i enp0s8 -nn host 192.168.10.20
sudo tcpdump -i enp0s8 -nn port 53
sudo tcpdump -i enp0s8 -nn tcp port 80
sudo tcpdump -i enp0s8 -nn -w /var/tmp/pcap/network-test.pcap
```

В другом окне создаём трафик:

```
ping -c 3 192.168.10.20
getent hosts example.com
curl -I http://192.168.10.30
nc -vz 192.168.10.30 81
```

Самопроверка этапа

```
sudo tcpdump -r /var/tmp/pcap/network-test.pcap -nn | head
ls -lh /var/tmp/pcap/network-test.pcap
```

В Wireshark ищем `arp`, `dns`, `tcp.flags.syn == 1`, `http`,
`tcp.analysis.retransmission`.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Восстановление или откат

Если сценарий связан с конфигурацией, backup, дисками или безопасностью, проверяем откат отдельно. Перед изменением важных файлов создаём резервную копию:

```
sudo cp /etc/example.conf /etc/example.conf.bak
ls -l /etc/example.conf*
```

Восстановление выполняем только для файла своего сценария:

```
sudo cp /etc/example.conf.bak /etc/example.conf
```

8. Проверка итогового результата

Итоговая проверка:

```
sudo tcpdump -r /var/tmp/pcap/network-test.pcap -nn | head  
ls -lh /var/tmp/pcap/network-test.pcap
```

В Wireshark ищем `arp`, `dns`, `tcp.flags.syn == 1`, `http`,

`tcp.analysis.retransmission`.

Границы результата:

- работа выполняется в учебной сети `linux-lab`;
- тестовые пароли, ключи и сертификаты нельзя переносить в промышленную среду;
- успешный запуск службы не заменяет проверку порта, журнала и клиентского результата;
- если сервис зависит от DNS, имя должно реально разрешаться.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
В PCAP нет нужного трафика	Захват на неправильном интерфейсе	<code>ip -br address,</code> <code>tcpdump -D</code>	Выбрать фактический интерфейс

DNS не виден	Запрос ушёл к другому resolver или кэш	<code>resolvectl status</code> , фильтр port 53	Очистить кэш или указать нужный DNS
HTTP не читается	Используется HTTPS	Фильтр <code>tls</code> или порт 443	Пояснить ограничение анализа HTTPS
Файл PCAP слишком большой	Нет фильтра или долго писали	<code>ls -lh</code>	Использовать capture filter и лимит времени
Пакет не устанавливается	Нет доступа к репозиториям	<code>ip route</code> , <code>getent hosts deb.debian.org</code>	Проверить NAT, DNS и прокси
Служба не запускается	Ошибка конфигурации	<code>systemctl status</code> , <code>journalctl -u <service></code>	Прочитать ошибку, исправить файл, повторить проверку

Клиент не подключается	Порт не слушается или firewall блокирует	<code>ss -lntup, nc - vz <ip> <port></code>	Проверить службу, порт и правила firewall
---------------------------	---	---	---

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку, на которой остановились.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ Стенд соответствует схеме.
- ☐ Имена и адреса согласованы.
- ☐ Нужные пакеты установлены.
- ☐ Конфигурация прошла проверку, если для неё есть команда проверки.
- ☐ Служба или результат активны.
- ☐ Порт, файл, том, backup или контейнер проверены профильной командой.
- ☐ Клиентская проверка проходит, если сервис сетевой.
- ☐ В журналах нет необъяснённых ошибок.
- ☐ Одна типовая ошибка найдена и исправлена.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем:

- схему стенда;
- адресный план или план ресурсов;
- ключевой фрагмент конфигурации или сценария;
- вывод основной команды проверки;
- клиентский результат, если он есть;
- журнал или диагностический вывод;
- описание одной исправленной ошибки;
- инструкцию восстановления, если сценарий связан с backup, дисками или безопасностью.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции в Linux-инфраструктуре?
2. Какие исходные параметры нужно проверить до настройки?
3. Какая команда подтверждает основной результат?
4. Чем локальная проверка отличается от клиентской?
5. Что проверить при ошибке запуска службы?
6. Почему важно делать резервную копию конфигурации перед изменением?
7. Какие ограничения учебного стенда нельзя переносить в промышленную среду?
8. Что обязательно включить в отчёт по этой работе?